APRENDIZADO DE MÁQUINA

Classificação de tumores mamários

utilizando Árvore de Decisão

Disciplina: Fundamentos de Inteligência Artificial

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ULBRA Torres

Integrante: Rian Cardoso Leffa

Data da execução: 17/10/2026

Relatório da Avaliação Parcial 2 (AP2)

Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Resultados da execução | AP2

1. Introdução e definição do problema

Classificar registros como malignos ou benignos a partir de medidas celulares. Este estudo é acadêmico e não constitui validação clínica.

2. Tipo de aprendizado e dataset

Aprendizado supervisionado. Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, disponibilizado pelo Scikit-learn: 569 registros, 30 atributos numéricos, 212 malignos e 357 benignos.

3. Fluxo do projeto de Machine Learning

Definição do problema, carregamento dos dados, preparação com divisão estratificada, treinamento, avaliação e consideração de validação independente para qualquer implantação futura.

4. Algoritmo clássico: implementação e resultados

DecisionTreeClassifier; profundidade máxima 4; treino 80%, teste 20%; random_state=42; tempo 0.0938 s.

Acurácia: 0.9386. Precisão para maligno: 0.9070. Recall para maligno: 0.9286. F1-score para maligno: 0.9176.

5. Avaliação aprofundada do modelo

Maligno: precisão 0.9070; recall 0.9286; F1-score 0.9176; suporte 42.

Benigno: precisão 0.9577; recall 0.9444; F1-score 0.9510; suporte 72.

Matriz de confusão (linhas = classe real; colunas = prevista; ordem Maligno, Benigno): [[39, 3], [4, 68]]

Acurácias nas cinco partições: 0.9561, 0.8684, 0.9211, 0.9298, 0.9381

Média da validação cruzada: 0.9227; desvio-padrão: 0.0295.

6. Análise crítica do desempenho

A acurácia no teste 0.9386 difere da média CV 0.9227 em +0.0159. No teste: 107 acertos e 7 erros; falsos negativos malignos: 3; falsos positivos: 4.

Distribuição completa: 212 malignos e 357 benignos. Acurácia isolada não descreve os erros por classe; a árvore pode variar entre amostras e não garante desempenho externo.

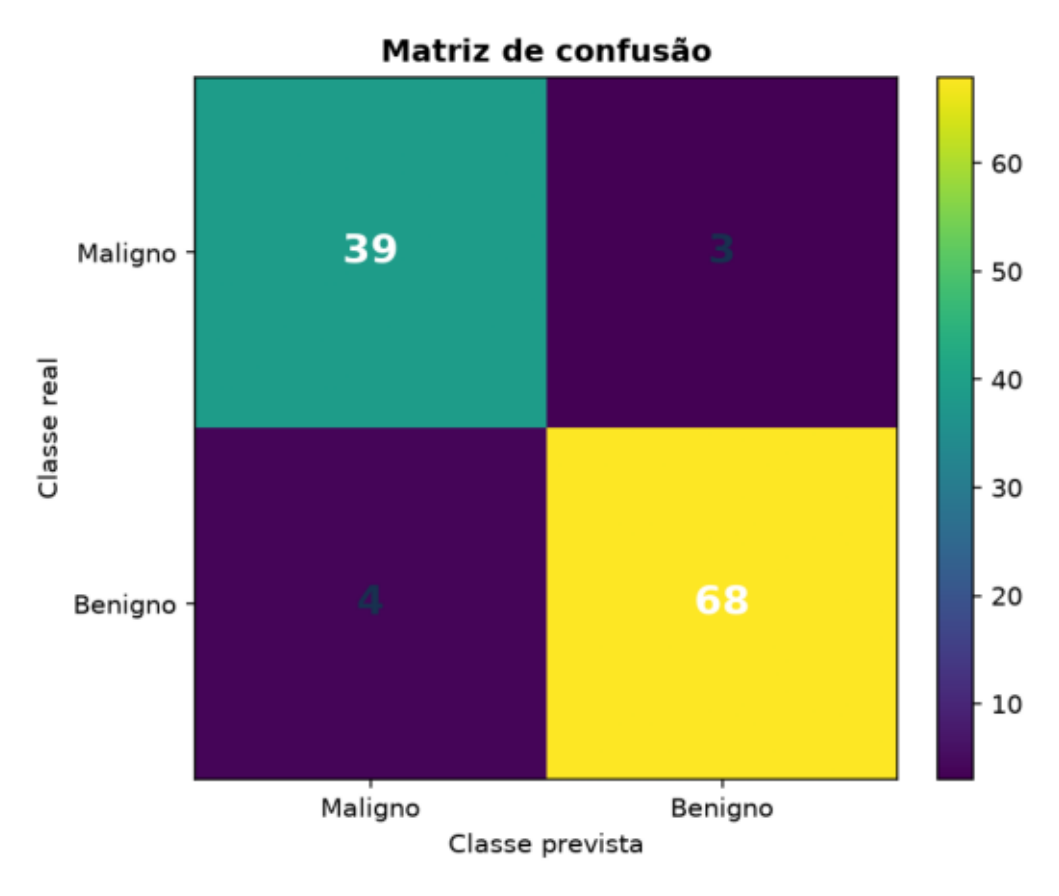
7. Conclusão

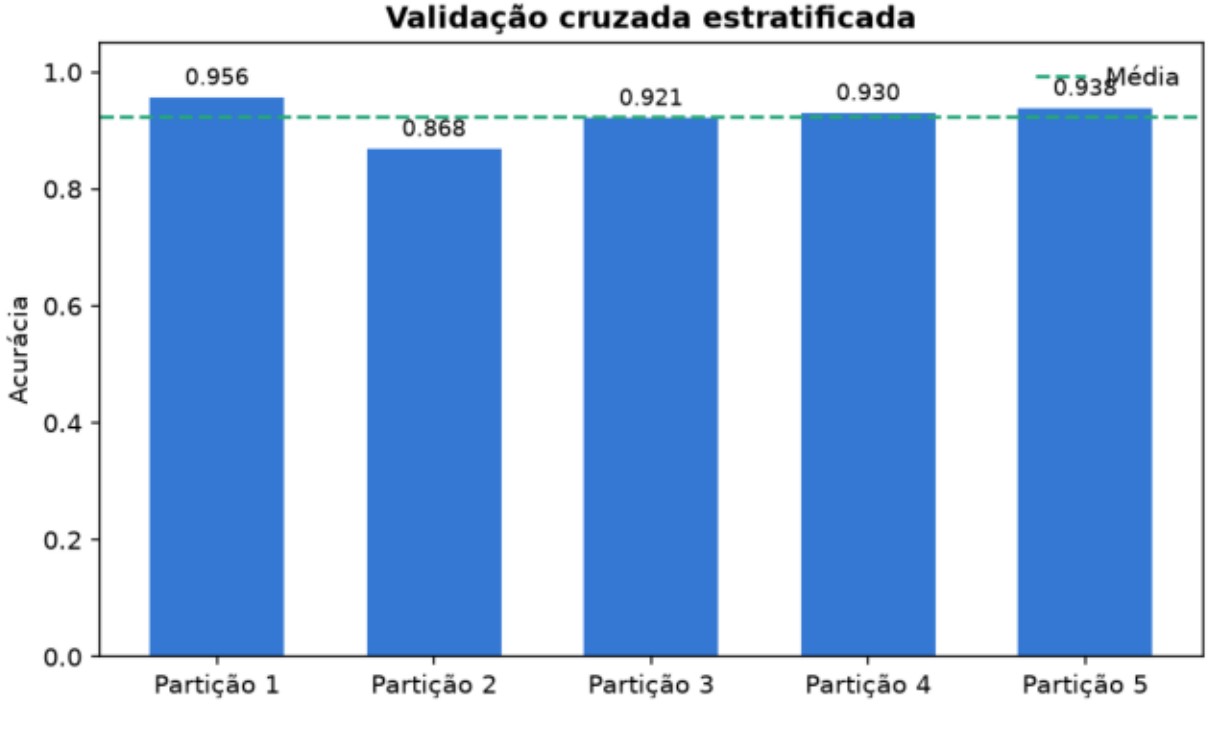
Interprete acurácia junto com matriz de confusão, precisão, recall e F1-score. Resultados deste dataset não asseguram generalização para outras populações, equipamentos ou contextos.

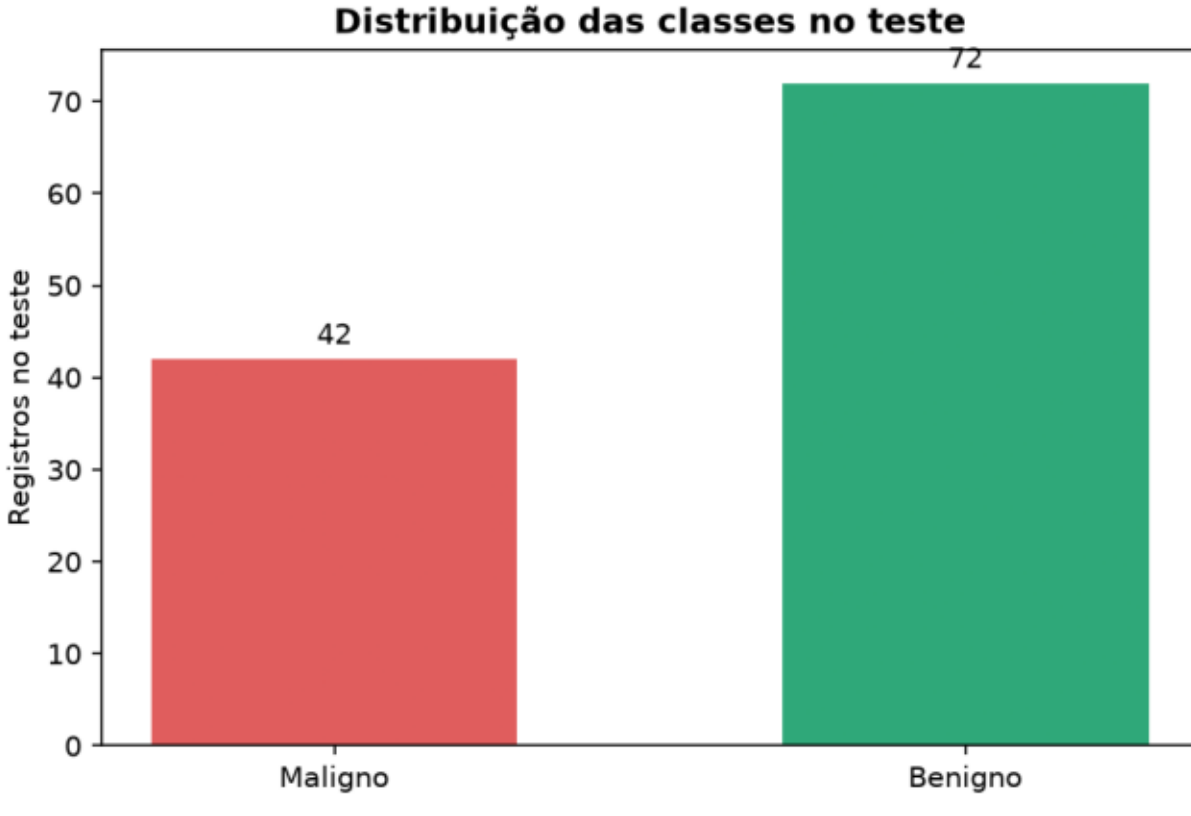
8. Anexo: código-fonte e execução

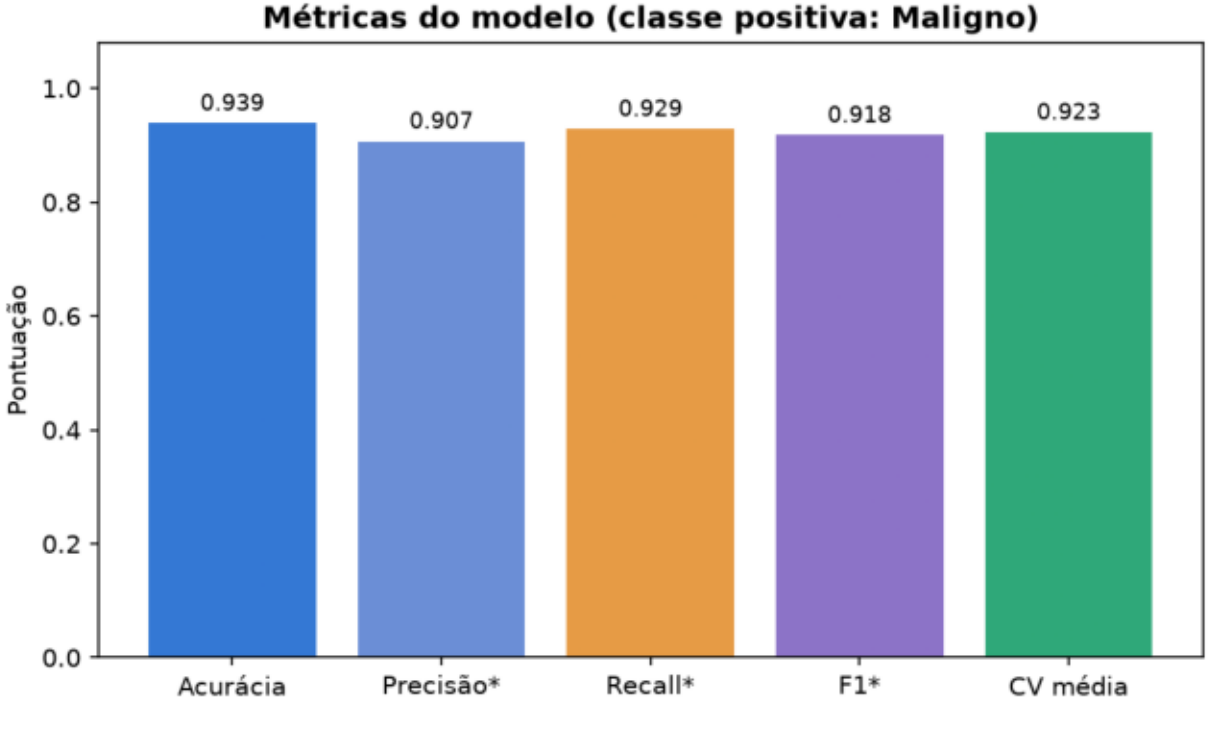
A implementação completa está em backend/app/training.py e é compartilhada pela API e por projeto_ap2.py. Instruções de instalação e execução estão no README.md.

Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.


Matriz de confusão
Maligno
Benigno
Classe real
39
3
4
68
Maligno
Benigno
Classe prevista
60
50
40
30
20
10


Validação cruzada estratificada
Acurácia
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.956
0.868
0.921
0.930
0.938
Média
Partição 1
Partição 2
Partição 3
Partição 4
Partição 5


Distribuição das classes no teste
Registros no teste
0
10
20
30
40
50
60
70
42
72
Maligno
Benigno


Métricas do modelo (classe positiva: Maligno)
Pontuação
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.939
0.907
0.929
0.918
0.923
Acurácia
Precisão*
Recall*
F1*
CV média